



CHAPITRE 3

Énergie thermique

Combien de chaleur traverse une paroi, et comment la retenir ?

Travail en binôme sur ordinateur ou téléphone • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • à faire avant les paragraphes 4 et 5 du cours.

*Chauffer coûte de l'énergie ; la garder chaude en coûte aussi, et pendant des heures, parce que la chaleur traverse les parois par **conduction**. Une paillasse virtuelle permet de le mesurer sans attendre qu'un mur se mette en régime : un fluxmètre posé sur une paroi dont on change le matériau, l'épaisseur, la surface et les températures. On change une seule chose à la fois, et on cherche ce qui décide de la puissance perdue.*



L'animation « Le flux à travers une paroi »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/flux-thermique.html>

A · Reconnaître le mode de transfert

10 min

a. Pour chaque situation, indiquer le mode de transfert qui domine : conduction, convection ou rayonnement. Justifier par une seule question : *y a-t-il de la matière, et se déplace-t-elle ?*

Situation	Mode qui domine
La poignée métallique d'une vanne de vapeur devient brûlante.	
L'air chaud d'une étuve sort dès qu'on ouvre la porte.	
On sent la chaleur d'un four ouvert à deux mètres, sans le toucher.	
Un bac de traitement refroidit à travers ses parois en acier.	
Le ventilateur d'une armoire électrique évacue la chaleur des variateurs.	

B · Le flux à travers une paroi

40 min



Ouvrir l'animation « *Le flux à travers une paroi* ». Réglage de départ, à reprendre au début de chaque question : **béton**, épaisseur 20 cm, surface 10 m², intérieur 20 °C, extérieur 5 °C, une seule couche. Relever chaque mesure avec le bouton prévu.

b. Relever le flux φ au réglage de départ. Est-ce une énergie ou une puissance ? Justifier par son unité.

c. Modifier *une seule* grandeur à la fois et compléter :

On a ...	Flux mesuré (W)	Le flux a été ...
doublé l'écart de température (intérieur 35 °C)		
doublé la surface (20 m ²)		
divisé l'épaisseur par deux (10 cm)		

d. Le cours écrit $\varphi = \frac{S \times \Delta\theta}{R}$, où R est la résistance thermique surfacique de la paroi. Pour un matériau homogène, $R = e/\lambda$ (e en mètres, λ la conductivité du matériau, affichée sous son nom). Vérifier la relation sur le réglage de départ.

e. Remplacer le béton par la laine de verre, toujours sur 20 cm. Relever le flux et calculer R . Par combien le flux a-t-il été divisé ? Un isolant, est-ce un matériau à grande ou à petite résistance ?

f. Revenir au béton et cocher *Ajouter une deuxième couche* : 10 cm de laine de verre. Relever le flux. Vérifier qu'il se retrouve en **additionnant** les résistances des deux couches.



Un bac de traitement de surface est maintenu à 60 °C dans un atelier à 20 °C. Ses parois, de surface totale 8,0 m², sont en acier recouvert de 5 cm de laine de verre ($R = 1,25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ pour l'ensemble).

j. Calculer le flux perdu par les parois, puis l'énergie perdue en 8 h, en kW h.

k. Sans isolant, la paroi d'acier seule a une résistance négligeable devant celle de l'air qui la borde, soit $R \approx 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Combien de fois l'isolant divise-t-il la perte ? Citer le mode de transfert que la laine de verre combat.

Pour aller plus loin (facultatif) · Le rayonnement

20 min



L'animation « Le rayonnement »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/rayonnement.html>

La conduction n'est pas le seul chemin : une paroi très chaude perd aussi de l'énergie par **rayonnement**. Ouvrir l'animation « *Le rayonnement* ». Réglage de départ : plaque à 300 °C, surface 1,00 m², état de surface 0,90, case *Retrancher* décochée.

g. Rien ne touche la plaque et aucun air ne circule. Par quel mode la plaque perd-elle de l'énergie ? Relever la puissance rayonnée.

h. Doubler la température Celsius : 600 °C. La puissance a-t-elle doublé ? De combien a-t-elle été multipliée ? Qu'en conclure pour un four ou une pièce très chaude ?



i. Revenir à 300 °C et régler l'état de surface à 0,20 (métal poli). Que devient la puissance ? Pourquoi habille-t-on les fours et les conduites chaudes de tôle brillante ?

Ce qu'il faut retenir de la séance